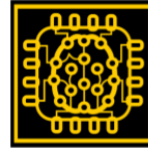


Translate »

EAILab
Laboratório de Inteligência Artificial Embarcada
Instituto Federal de São Paulo



[Translate »](#)

Criação de Dataset de Imagens Para modelos de Aprendizagem

Profunda

Uma das etapas mais importantes para se criar um modelo de aprendizagem profunda (*deep learning* – DL) é criar um *dataset* (conjunto de dados) de imagens em grande escala para treinar o modelo.

Mas como coletar, rotular e armazenar imagens de maneira eficiente e eficaz?

Neste post será abordado o passo a passo do processo de criação do *dataset* de imagem, incluindo desde o planejamento e preparação até os detalhes de anotação e organização, conforme a Figura 1.



Figura 1 – Fluxograma de Criação de Dataset de Imagens.

Fonte: Autoria Própria (2024).

1. COMPREENDENDO AS NECESSIDADES DO DATASET DE IMAGEM

Quando se trata de construir um *dataset* de imagem, o primeiro passo é entender o propósito que o *dataset* servirá. Se o propósito é para pesquisa, um modelo de inteligência artificial (IA) ou DL, ou diversão, saber o propósito ajudará a determinar que tipo de dados são necessários e quanto deles.

Por exemplo, se o objetivo do *dataset* de imagem for um projeto de pesquisa, os dados devem ser de alta qualidade e ter um nível específico de detalhe que auxiliará no estudo.

Por outro lado, se o propósito é apenas para diversão, então o *dataset* pode ser mais relaxado, variado e aberto. Se um modelo de IA ou DL usar o *dataset*, ele deverá ser **estruturado** para facilitar o aprendizado e o **reconhecimento de padrões** nas imagens pelo sistema. Portanto, a clareza sobre o propósito das imagens é crucial na construção de um *dataset* bem-sucedido e eficaz.

Ao construir um dataset de imagem, uma das primeiras coisas a considerar é o tamanho e a complexidade dos dados. Como tal, é importante determinar quantas imagens são necessárias e quais tipos de imagens atendem às necessidades.

 **Translate »** r que o tipo de imagens no *dataset* impactará significativamente o quão **preciso** e **eficaz** será qualquer modelo de aprendizado de máquina (*machine learning* – ML) que se treinar nele.

Portanto, gastar tempo pesquisando e planejando o tamanho e a complexidade ideais do *dataset* de imagens é crucial para obter resultados confiáveis.

Em seguida, ao fazer um *dataset* de imagem, é preciso considerar os requisitos de qualidade que as imagens precisam atender para fornecer resultados precisos.

A resolução das imagens é uma grande parte se descobrir o quão bom é o *dataset*. Podem ser necessárias imagens de alta ou baixa resolução dependendo do foco da pesquisa ou projeto. Além disso, incluir recursos específicos, como cor, orientação e outras características visuais, é fundamental.

Esses recursos ajudam a criar um *dataset* mais abrangente e detalhado que pode ser utilizado para diversos fins. O desenvolvimento de um *dataset* de imagem requer uma consideração cuidadosa de seus requisitos e recursos de qualidade, o que garante que ele atenda ao propósito pretendido.

2. PREPARANDO RECURSOS PARA A EMPREITADA

Como a importância do *dataset* de imagens continua a crescer em diferentes áreas de pesquisa, é essencial preparar recursos para dimensionar esses conjuntos de dados. Isso envolve entender as várias ferramentas e técnicas disponíveis para gerenciar e armazenar grandes quantidades de dados.

a) Gerenciamento: Os conjuntos de dados de imagens requerem gerenciamento adequado para garantir seu uso prático, seja para visão computacional, ML ou outras aplicações.

b) Preparação: Gerenciar e preparar dados de imagem requer uma consideração cuidadosa de fatores como **anotação, rotulagem e limpeza de dados**.

c) Armazenamento: Um aspecto crucial do processo de gerenciamento é selecionar os métodos de armazenamento mais adequados, como sistemas de arquivos distribuídos ou armazenamento em nuvem, que possam lidar com eficiência com o volume e a complexidade dos dados. O armazenamento em nuvem não apenas torna os dados mais fáceis de encontrar e acessar, mas também torna os dados mais seguros e confiáveis. 

d) Segurança: Com o armazenamento em nuvem, os dados são criptografados e protegidos contra acesso não autorizado. Isso reduz o risco de violações de dados.

e) Ferramentas de Otimização: A escala de *dataset* de imagens requer uma compreensão abrangente das ferramentas e técnicas necessárias para otimizar o armazenamento, processamento e preparação de dados para análise.

As plataformas de armazenamento em nuvem oferecem soluções que podem ser ampliadas à medida que o armazenamento de dados cresce. Esforços colaborativos entre pesquisadores e partes interessadas também são possíveis, pois o armazenamento em nuvem permite fácil compartilhamento e colaboração em um ambiente seguro. À medida que o volume de conjuntos de dados de imagem aumenta, aproveitar o armazenamento em nuvem continua sendo crucial para gerenciar e armazenar arquivos grandes, mantendo a segurança e a acessibilidade dos dados.

3. ESTRATÉGIAS DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS

A aquisição de imagens de alta qualidade é um passo essencial na construção de um *dataset* de imagens. Requer consideração cuidadosa de vários fatores, como o fonte, formato e tamanho das imagens.

a) Fonte: A origem das imagens deve ser confiável para garantir autenticidade e credibilidade. Além disso, o formato deve ser compatível com o *dataset* e as ferramentas que serão utilizadas para análise.

Nota: Em post anterior (CARVALHO, 2024), foram publicados referências de *dataset* disponibilizados publicamente para diversas áreas do conhecimento humano. Podem ser um bom ponto de partida de construção de *dataset*.

b) Tamanho das Imagens: é outro fator crítico que deve ser considerado. Imagens grandes podem consumir recursos significativos de memória, enquanto imagens pequenas podem precisar fornecer mais detalhes para análise. Portanto,

 a qualidade da imagem e o tamanho do arquivo. A seleção de imagens deve ser abrangente e representativa para garantir que o *dataset* represente com precisão a população ou os fenômenos pretendidos.

c) Aquisição de imagens: é um processo crítico que requer deliberação cuidadosa e atenção aos detalhes para garantir que o *dataset* seja preciso e confiável. O processo de aquisição deve incluir de forma abrangente as variações de ângulos, condições de iluminação e objetos.

Por fim, criar um *dataset* de imagens é crucial em muitos campos, como visão computacional e ML. Isso pode ser conseguido através da aquisição manual ou automatizada de imagens de diversas fontes, como bancos de dados *on-line*, repositórios, pesquisas estruturadas na web ou configurações personalizadas de câmeras.

É importante notar que a criação de um *dataset* de imagem não consiste apenas em coletar, mas também em garantir que eles sejam de alta qualidade, diversificados e relevantes para a tarefa. Depois que o *dataset* de imagem é criado, ele pode ser usado para diversas aplicações, como reconhecimento de objetos, classificação de imagens e análise de cena. Concluindo, a criação de um *dataset* é fundamental para o avanço do campo da visão computacional e do ML.

4. PRÉ-PROCESSAMENTO E PREPARAÇÃO DE IMAGENS

Ao se trabalhar em um projeto com um conjunto de dados de imagens, é essencial configurar uma maneira confiável de lidar com os dados.

O pré-processamento e a preparação são etapas integrais para atingir esse objetivo. Essas etapas envolvem a **manipulação** e **otimização** das imagens para garantir que eles estejam em um formato que seja propício aos requisitos do projeto.

Durante a fase de pré-processamento, tarefas como **filtragem**, **redimensionamento** e **normalização** geralmente são feitas para garantir que todas tenham a mesma qualidade e formato. Esta etapa garante que os dados estejam prontos para análise, permitindo que os pesquisadores extraiam **insights** dos dados de forma mais eficaz.

O pré-processamento faz também com que os **modelos de ML** mais precisos, o que os torna melhores em tarefas de reconhecimento. Um bom pré-processamento é uma das etapas mais críticas para garantir que um projeto de conjunto de dados atenda aos seus objetivos e atenda a altos padrões de qualidade e precisão.



Além disso, é imperativo observar que o manuseio adequado de um *dataset* é crucial para seu uso bem-sucedido em aplicativos de ML e visão computacional. O **redimensionamento** e **recorte** durante a fase de preparação devem ser realizados com muito cuidado para garantir que os dados representem com precisão os objetos e cenas dos quais foram inicialmente retirados.

É importante ao usar o *dataset* para tarefas como detecção ou classificação de objetos, observar que a integridade do sistema afeta diretamente a precisão dos algoritmos. Para fazer um *dataset* confiável e útil, deve-se prestar muita atenção a cada detalhe durante a preparação.

5. VALIDAÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE

O *dataset* é crucial para muitos setores e campos de pesquisa, incluindo ML, visão computacional e IA.

a) Verificação: Para garantir dados da mais alta qualidade para processos de validação e garantia de qualidade, é crucial examinar minuciosamente e verificar a precisão de cada *dataset* antes de usar. Nesse processo, cada um é analisado, seus metadados são verificados e garante que atenda a padrões específicos. O *dataset* deve ser preciso e consistente para que os modelos de ML sejam confiáveis e robustos.

b) Testes de Qualidade e Validação: Dados de má qualidade podem levar a previsões imprecisas, o que pode ser prejudicial ao desempenho geral do sistema. Portanto, é essencial priorizar a qualidade dos dados ao trabalhar com conjuntos de dados para alcançar resultados precisos e confiáveis. Ao lidar com *dataset*, é crucial garantir que os dados dentro deles atendam aos padrões de qualidade esperados. Uma maneira de garantir isso é executando testes automatizados no conjunto de dados.

c) Identificação de Anomalias e Inconsistências: Isso ajuda a identificar quaisquer anomalias ou inconsistências nos dados, que podem então ser abordadas antes que se tornem problemas significativos. Recomenda-se também a

Translate » anuais para verificar a precisão de quaisquer detalhes adicionais incluídos no conjunto de dados, como rotulos ou anotações. Isso é especialmente importante para aplicações sensíveis ou essenciais, como imagens médicas ou carros autônomos. Aproveitar o tempo para testar e confirmar a precisão de um *dataset* pode economizar tempo e dinheiro no longo prazo e torná-lo mais confiável e confiável em geral.

d) Manutenção Periódica: É essencial verificar o conjunto de dados com frequência para garantir que sua precisão permaneça a mesma ao longo do tempo. Mudanças podem acontecer nos conjuntos de dados por vários motivos, como quando os dados são corrompidos ou surgem novas tecnologias. Testes de validação e garantia de qualidade devem ser feitos regularmente e quaisquer alterações necessárias devem ser feitas para manter resultados precisos. Além disso, recomenda-se estabelecer um protocolo para manutenção e atualização regular de *dataset*. Essa prática garante que os usuários do *dataset* tenham acesso a dados confiáveis e atualizados.

Seguindo um processo de manutenção bem planejado, as organizações podem usar seus *datasets* como uma ferramenta confiável para obter *insights* e tomar decisões inteligentes. Em última análise, o sucesso de qualquer *dataset* depende do compromisso com a sua melhoria e manutenção contínuas.

6. PÓS-PROCESSAMENTO E FINALIZAÇÃO DO DATASET

Um *dataset* é uma coleção usada para diversos fins, incluindo treinamento de algoritmos de ML ou realização de pesquisas.

O pós-processamento do *dataset* é a etapa final e crucial na preparação do conjunto de dados para uso. Envolve um conjunto de etapas de garantia de qualidade que garantem a **correção, precisão e confiabilidade** dos dados.

O pós-processamento inclui várias técnicas, como **correção, normalização de dados, filtragem e segmentação**. Esses métodos garantem que sejam de alta qualidade, livres de ruído e mantenham o nível de consistência desejado. Por causa disso, o pós-processamento desempenha um papel significativo para garantir que o *dataset* esteja pronto para ser usado, confiável e útil no trabalho em direção à meta estabelecida para ele.

As tarefas de pós-processamento, como **rotulagem, categorização e criação de metadados** podem ser tediosas e demoradas, mas são fundamentais para tornar o *dataset* valioso para aplicativos de ML e visão computacional.

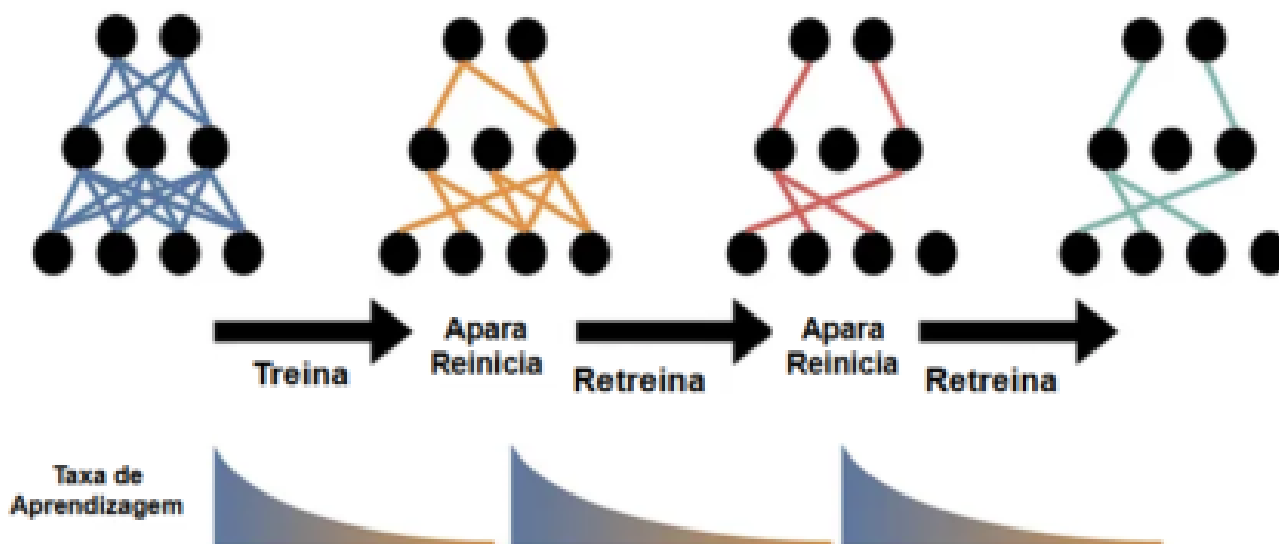


Figura 2: Validação do *Dataset* para IA.

Fonte: Adaptado de XOFFSHORINGT (2024).

O *dataset* é melhorado tanto em termos da sua qualidade como da sua confiabilidade após a eliminação do duplicado e a execução de verificações de qualidade. Os metadados fornecem informações essenciais sobre e contribuem para resultados de pesquisa mais precisos e úteis. O pós-processamento é uma etapa essencial na criação de um conjunto de dados preciso e valioso que pode ser usado em vários contextos e aplicações.

7. CONCLUSÃO

Translate » grande escala para os modelos de DL pode inicialmente parecer assustador. Ainda assim, se for empregada a estratégia apropriada, pode-se concluir a tarefa de forma rápida e eficiente. Se este guia for seguido, o resultado será um *dataset* que contribuirá para o desenvolvimento de modelos de ML confiáveis com mais frequência. Além disso, a ordem e a limpeza em relação a tudo e qualquer coisa associada à anotação e armazenamento estarão mantidos. Seguindo as diretrizes descritas neste guia pode-se construir um *dataset* que impulsionará significativamente os esforços de DL.

REFERÊNCIAS

XOFFSHORINGT, A Comprehensive Guide to Creating a Large-Scale Image Dataset for Deep Learning Models, Medium, 2024. Disponível em: <<https://medium.com/@24x7offshoringt/a-comprehensive-guide-to-creating-a-large-scale-image-dataset-for-deep-learning-models-e2922a9f36b1>>. Acessado em Ago 09, 2024.

24x7 OFFSHORING. A Comprehensive Guide to Creating a Large-Scale Image Dataset for Deep Learning Models? 2021. Disponível em: <https://24x7offshoring.com/a-comprehensive-guide-to-creating-a-large-image/?feed_id=32040&unique_id=65dff239aa281>. Acessado em Ago 09, 2024.

CARVALHO, A. Datasets de Acesso Livre para Projetos de IA!, Posts, EAILAB, IFSP, Jun 17, 2024. Disponível em: <https://eailab.labmax.org/2024/06/17/datasets-de-acesso-livre-para-projetos-de-ia/>. Acessado em Set 24, 2024.

Elaborado por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior

Publicado em: Set 24, 2024

Publicado em 24/09/2024, em News.

